

Síntesis de la fenitoína

Reactivo limitante · rendimientos · mecanismo · purificación

OBJETIVO DE LA SESIÓN

Resolver con seguridad problemas de síntesis de fenitoína y del producto secundario, incluyendo corrección por pureza, identificación del reactivo limitante, masa teórica, rendimiento y fundamentos del mecanismo en medio básico.

Idea clave 1

El reactivo limitante debe recalcularse para cada ecuación estequiométrica.

Idea clave 2

La fenitoína consume bencilo y urea en proporción 1:1; el producto secundario, 1:2.

Idea clave 3

Un rendimiento experimental superior al 100 % no es químicamente coherente sin impurezas, humedad o error de datos.

1. Mapa rápido de examen

Pregunta	Relación molar	Limitante con los datos	Resultado teórico
Fenitoína	1 bencilo : 1 urea	Bencilo	$n = 0,0224 \text{ mol}$; $m \approx 5,65 \text{ g}$
Producto secundario	1 bencilo : 2 urea	Urea	$n = 0,0190 \text{ mol}$; $m \approx 5,59 \text{ g}$
Rendimiento bruto	masa bruta / masa teórica	-	Multiplicar por 100
Rendimiento recristalización	masa recristalizada / masa bruta	-	Multiplicar por 100

Regla universal para el reactivo limitante

Comparar n_i / ν_i para todos los reactivos. El menor valor identifica el reactivo limitante.

No basta con comparar directamente los moles disponibles cuando los coeficientes estequiométricos son distintos.

Datos del ejercicio

Reactivo	Masa pesada	Pureza	Masa molar	Moles reales
Bencilo	4,8 g	98 %	210,23 g/mol	0,02238 mol
Urea	2,4 g	95 %	60,06 g/mol	0,03796 mol $\approx$ 0,0380

2. Corrección por pureza y cálculo de moles

Cuando el enunciado proporciona una riqueza o pureza, la masa pesada es masa impura. Antes de calcular moles debe transformarse en masa de sustancia pura.

Bencilo

$$m(\text{puro}) = 4,8 \text{ g} \times 0,98 = 4,704 \text{ g}$$

$$n = 4,704 \text{ g} / 210,23 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0,02238 \text{ mol} \approx 0,0224 \text{ mol}$$

Urea

$$m(\text{pura}) = 2,4 \text{ g} \times 0,95 = 2,28 \text{ g}$$

$$n = 2,28 \text{ g} / 60,06 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0,03796 \text{ mol} \approx 0,0380 \text{ mol}$$

Si el reactivo se proporciona como volumen

Primero se convierte volumen en masa mediante la densidad; después se aplica la pureza y finalmente se divide entre la masa molar.

Secuencia de cálculo

$$m(\text{disolución}) = V \times \rho$$

$$m(\text{solute puro}) = m(\text{disolución}) \times \text{riqueza}$$

$$n(\text{solute}) = m(\text{solute puro}) / M$$

3. Síntesis de fenitoína: estequiometría 1:1

Ecuación de trabajo simplificada:



Reactivo	n disponible	Coefficiente v	n/v
Bencilo	0,0224	1	0,0224 ← menor
Urea	0,0380	1	0,0380

Conclusión: el bencilo es el reactivo limitante para formar fenitoína.

Cantidad teórica de fenitoína

$$n(\text{fenitoína}) = 0,02238 \text{ mol}$$

$$m = 0,02238 \text{ mol} \times 252,27 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 5,65 \text{ g}$$

4. Producto secundario: estequiometría 1:2

La presencia de cuatro nitrógenos en el producto secundario indica que se incorporan dos moléculas de urea por cada molécula de bencilo.



Reactivo	n disponible	Coefficiente v	n/v
Bencilo	0,0224	1	0,0224
Urea	0,0380	2	0,0190 ← menor

Conclusión: la urea es el reactivo limitante para formar el producto secundario.

Cantidad teórica del producto secundario

$$n(\text{producto secundario}) = 0,0380 / 2 = 0,0190 \text{ mol}$$

$$\text{Con los datos de la clase: } m(\text{teórica}) = 5,586 \text{ g (M implícita } \approx 294 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1})$$

5. Rendimientos: qué cociente usar

Tipo	Fórmula	Interpretación
Rendimiento bruto	$m(\text{producto bruto}) / m(\text{teórica}) \times 100$	Eficacia global antes de purificar
Rendimiento de recristalización	$m(\text{recristalizada}) / m(\text{bruta}) \times 100$	Recuperación durante la purificación
Rendimiento global aislado	$m(\text{recristalizada}) / m(\text{teórica}) \times 100$	Producto puro recuperado respecto al máximo teórico

Alerta: rendimiento del 104 %

Un rendimiento real superior al 100 % no representa una conversión química auténtica.

Las causas más frecuentes son producto húmedo, disolvente retenido, sales o impurezas coprecipitadas, tara incorrecta, pureza inicial mal aplicada, masa molar equivocada o error de transcripción. En un examen, conviene mantener el cálculo solicitado, pero indicar que el resultado es físicamente anómalo.

Ejemplo de recristalización

Si se recuperan 4,3 g a partir de 4,8 g de producto bruto

$$R(\text{recristalización}) = 4,3 / 4,8 \times 100 = 89,6 \%$$

6. Fundamento del mecanismo

6.1. ¿Por qué se emplea medio básico?

La urea es un nucleófilo relativamente débil porque el par electrónico de sus nitrógenos está deslocalizado por resonancia con el carbonilo. La base desprotona un nitrógeno de la urea y genera una especie aniónica más nucleófila, capaz de atacar con mayor facilidad un carbono electrofílico del bencilo.

Idea mecanística esencial

Base + urea → anión de urea + ácido conjugado

El anión de urea aumenta la nucleofilia; no se busca principalmente protonar el carbonilo.

6.2. Secuencia conceptual

Etapas	Proceso	Qué recordar
1	Activación nucleófila	Desprotonación de la urea en medio básico.
2	Adición al carbonilo	El nucleófilo ataca al carbono carbonílico; las flechas parten

		siempre de un par de electrones o enlace.
3	Reorganización	Se produce una transposición tipo bencílica con migración de un grupo fenilo.
4	Ciclación	La cadena se cierra para formar el anillo de hidantoína.
5	Transferencias protónicas	Protonaciones/desprotonaciones ajustan cargas y regeneran el medio catalítico.
6	Acidificación final	La fenitoína pasa a su forma neutra y poco soluble, favoreciendo la precipitación.

6.3. Cómo comprobar flechas curvas

- ✓ La cola de la flecha debe nacer en electrones: un par libre, una carga negativa o un enlace.
- ✓ La punta indica dónde se forman o desplazan esos electrones.
- ✓ Una carga positiva no “ataca”; es un centro electrofílico que recibe electrones.
- ✓ Si se rompe un enlace, una flecha debe mostrar hacia qué átomo se desplaza el par electrónico.
- ✓ No debe asignarse una E1cb automáticamente: hay que verificar que exista desprotonación, carbanión estabilizado y posterior salida del grupo saliente.

7. Acidificación, precipitación y separación

La reacción se desarrolla inicialmente en medio básico. Una vez transcurrido el tiempo de reacción, se añade HCl para llevar el medio aproximadamente a pH 2. Esta acidificación protona la forma ionizada de la fenitoína.

Condición	Forma predominante	Consecuencia
Medio básico, $\text{pH} > \text{pKa}$	Forma desprotonada / sal	Mayor solubilidad acuosa
Medio ácido, $\text{pH} \ll \text{pKa}$	Forma neutra protonada	Menor solubilidad; precipitación
Tras precipitar	Sólido suspendido	Separación por filtración

Con $\text{pKa} \approx 8,3$, acidificar hasta pH 2 desplaza intensamente el equilibrio hacia la forma neutra. Esto aplica el principio de Le Chatelier y facilita el aislamiento por filtración.

8. Chuleta razonada para el examen

- 1. Identifica el producto:** Fenitoína: $2 \text{ N} \rightarrow 1 \text{ urea}$. Producto secundario: $4 \text{ N} \rightarrow 2 \text{ ureas}$.
- 2. Corrige purezas:** masa pura = masa pesada $\times$ pureza decimal.
- 3. Calcula moles:** $n = \text{masa pura} / \text{masa molar}$.

4. **Escribe coeficientes:** No uses la misma relación para ambos productos.
5. **Compara n/v:** El menor cociente marca el limitante.
6. **Obtén producto teórico:** Relaciona el limitante con el producto y convierte a gramos.
7. **Elige el rendimiento:** Bruto/teórico; recristalizado/bruto; o recristalizado/teórico.
8. **Haz control lógico:** Los rendimientos ordinarios deben ser $\leq 100\%$.
9. **Mecanismo:** La base aumenta la nucleofilia de la urea; migración de fenilo y ciclación.
10. **Purificación:** HCl hasta pH ácido $\rightarrow$ forma neutra insoluble $\rightarrow$ precipitación y filtración.

9. Errores frecuentes y cómo evitarlos

Error	Corrección
Usar la masa impura directamente	Aplicar primero el porcentaje de pureza.
Comparar moles sin dividir por v	Calcular n/v para cada reactivo.
Mantener el mismo limitante en ambas reacciones	Recalcularlo cuando cambia la ecuación.
Confundir masa bruta y recristalizada	Orden esperado: masa teórica $\geq$ masa bruta $\geq$ masa recristalizada, salvo contaminación.
Aceptar 104 % sin comentario	Señalar humedad, impurezas o error experimental.
Dibujar flechas desde átomos o cargas positivas	Las flechas parten de electrones.
Decir que el HCl cataliza la reacción básica desde el inicio	El HCl se añade después para protonar y precipitar.

10. Autoevaluación

1. ¿Por qué el bencilo es limitante para la fenitoína pero la urea lo es para el producto secundario?
2. ¿Qué masa pura hay en 5,00 g de un reactivo al 96 %?
3. ¿Qué significa obtener un rendimiento de recristalización del 80 %?
4. ¿Por qué la desprotonación aumenta la nucleofilia de la urea?
5. ¿Qué efecto tiene acidificar desde medio básico hasta pH 2?
6. ¿Desde dónde debe comenzar una flecha curva en un mecanismo?

Respuestas breves

1. Porque cambia el coeficiente de la urea: 1 en fenitoína y 2 en el secundario; se compara n/v.
2. 4,80 g de sustancia pura.
3. Que se recupera el 80 % de la masa bruta durante la purificación.
4. Porque genera una especie aniónica con mayor densidad electrónica disponible para atacar.

5. Protona la forma ionizada, reduce su solubilidad y favorece la precipitación.
6. De un par libre, enlace o carga negativa; nunca de una carga positiva sin electrones.

Nota editorial: Ficha elaborada a partir de la transcripción de la clase. Se han eliminado repeticiones y fragmentos conversacionales, se han corregido masas molares y redondeos, y se han señalado explícitamente las afirmaciones dudosas o físicamente anómalas. Los detalles de mecanismos no visibles en la transcripción se presentan como secuencia conceptual, no como reconstrucción literal de las flechas del examen.